Montisci Matteo, Scibilia Tommaso, Zero Edoardo

Relazione modelli lineari

Introduzione al dataset

I dati analizzati in questo laboratorio riguardano le rilevazioni di pulsazioni cardiache di 30 persone, i quali sono casualmente assegnati a due tipi di dieta (poco grassa = 1 , grassa = 2) e a tre differenti modi di svolgimento di esercizi ginnici (da fermo = 1, camminando lentamente = 2, correndo = 3).
Per ogni individuo sono state prese le pulsazioni in tre tempi diversi: dopo 1 minuto di esercizi, dopo 15 e dopo 30 minuti.
Nel dataset originale sono presenti 90 osservazioni e 5 variabili: ID, DIET, EXERTYPE, PULSE, TIME.
L'unica variabile quantitativa è PULSE, che indica il numero di pulsazioni rilevate.
La variabile TIME assume 3 diversi valori interi (1,2,3) che indicano il tempo di rilevazione delle pulsazioni.
Per lo studio dei dati si è deciso di creare 3 variabili quantitative: PULSE_1MIN, PULSE_15MIN, PULSE_30MIN ; in questo modo per ogni soggetto si hanno sulla stessa riga le pulsazioni rilevate nei tre tempi diversi, la dieta seguita e la tipologia di esercizi svolti.
Così facendo si è ottenuto un dataset in formato multivariato che può essere utilizzato per creare un modello lineare.

Analisi descrittiva

Osservando la matrice di contingenza, riportata qui sotto, si può notare che le osservazioni sono distribuite omogeneamente per ogni livello delle due variabili qualitative.

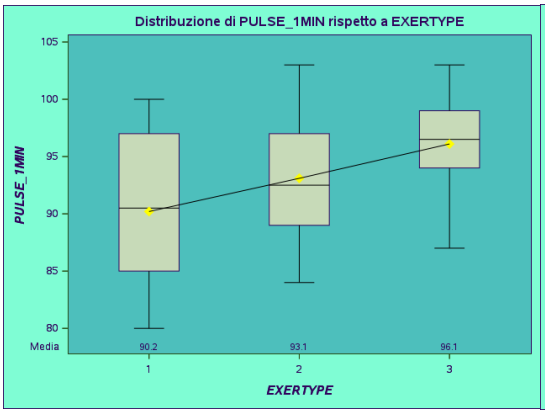
Frequenza	Tabella di DIET rispetto a EXERTYPE			
	EXERTYPE			
DIET	1	2	3	Totale
1	5	5	5	15
2	5	5	5	15
Totale	10	10	10	30

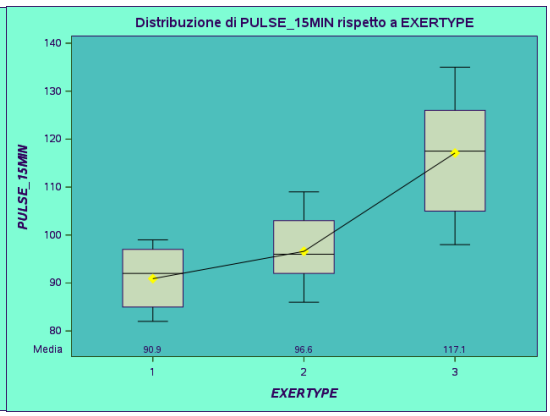
Si è studiato l'andamento delle pulsazioni tramite i principali indici statistici sia considerando il dataset nel suo complesso sia differenziandolo nelle sei classi individuate dai diversi livelli delle variabili DIET e EXERTYPE.

Variabile	N	Media	Dev std	Minimo	Massimo
PULSE_1MIN	30	93.1333333	6.1517216	80.0000000	103.0000000
PULSE_15MIN	30	101.5333333	14.5643242	82.0000000	135.0000000
PULSE_30MIN	30	104.4333333	18.8765195	83.0000000	150.0000000

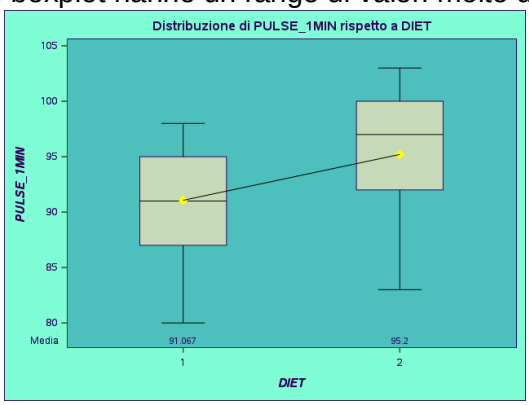
In generale osservando le medie delle variabili quantitative si nota un incremento delle pulsazioni all'aumentare del tempo; anche la deviazione standard aumenta con il tempo, infatti il valore assunto per PULSE_30MIN è più di tre volte maggiore rispetto a quello di PULSE_1MIN.

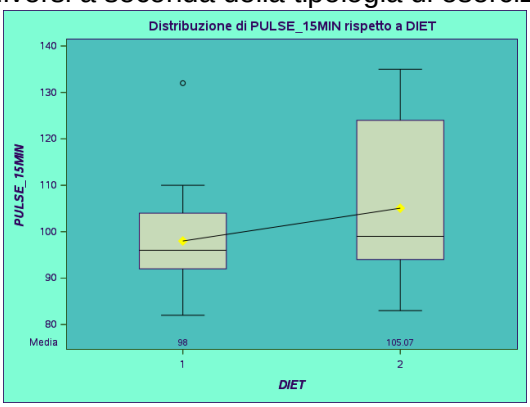
Si è proceduto quindi a costruire dei boxplot per capire l'andamento delle pulsazioni dentro i livelli delle variabili qualitative.





Si nota che anche rispetto alla tipologia di esercizio l'andamento è crescente, mentre la differenza principale è che i valori di PULSE_1MIN sono più concentrati rispetto a quelli di PULSE_15MIN dove si nota che i tre boxplot hanno un range di valori molto diversi a seconda della tipologia di esercizio svolto.





Costruendo i boxplot delle pulsazioni rispetto alla dieta si nota che i valori per i soggetti che seguono la dieta 2 in generale sono maggiori. Non si vedono però grosse differenze di andamento tra i valori di PULSE_1MIN e PULSE_15MIN, tuttavia i valori di PULSE_15 nella dieta 2 hanno un range di valori notevolmente più ampio.
Per quanto riguarda i boxplot relativi a PULSE_30MIN, rispetto a EXERTYPE si mantiene l'andamento crescente e i range assumono valori sempre più distanti fra loro, mentre rispetto a DIET i box continuano ad allargarsi.

DIET	EXERTYPE	N. oss	Variabile	Media	Dev std
1	1	5	PULSE_1MIN	88.6000000	6.4265076
			PULSE_15MIN	89.6000000	6.0249481
			PULSE_30MIN	89.8000000	4.4384682
	2	5	PULSE_1MIN	90.6000000	3.5071356
			PULSE_15MIN	94.6000000	6.2289646
			PULSE_30MIN	95.2000000	7.5960516
	3	5	PULSE_1MIN	94.0000000	4.5276926
			PULSE_15MIN	109.8000000	13.1224998
			PULSE_30MIN	111.4000000	7.9246451
2	1	5	PULSE_1MIN	91.8000000	6.9785385
			PULSE_15MIN	92.2000000	6.6105976
			PULSE_30MIN	93.0000000	6.1644140
	2	5	PULSE_1MIN	95.6000000	7.8294317
			PULSE_15MIN	98.6000000	8.7063195
			PULSE_30MIN	96.6000000	6.5802736
	3	5	PULSE_1MIN	98.2000000	3.7013511
			PULSE_15MIN	124.4000000	8.6197448
			PULSE_30MIN	140.6000000	7.1972217

Di fianco , invece, si è riportata la tabella delle medie delle pulsazioni raggruppandole per i diversi livelli delle variabili qualitative.

I valori mediamente maggiori per le pulsazioni si osservano per i soggetti che seguono la dieta 2 (grassa).

Per quanto riguarda la suddivisione nei livelli della variabile EXERTYPE, si osserva che le pulsazioni aumentano in media in base all'esercizio svolto, assumendo valori maggiori per gli esercizi che richiedono più movimento.

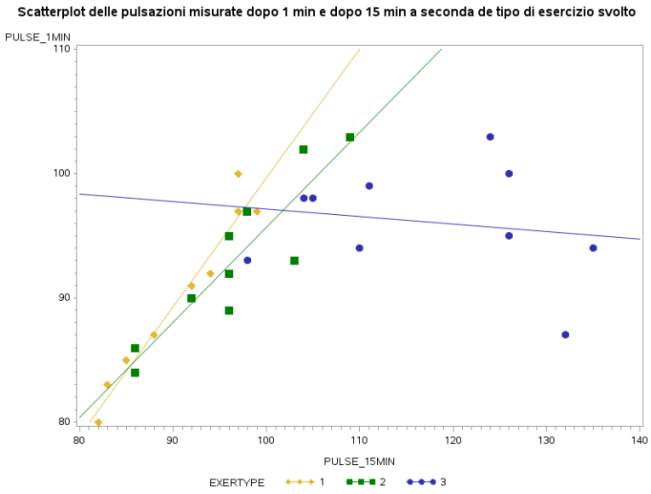
Si sono studiate , in seguito , le correlazioni tra PULSE_1MIN, PULSE_15MIN, PULSE_30MIN.

Coefficienti di correlazione di Pearson, N = 30			
	PULSE_1MIN	PULSE_15MIN	PULSE_30MIN
PULSE_1MIN	1.00000	0.54454	0.51915
PULSE_15MIN	0.54454	1.00000	0.85028
PULSE_30MIN	0.51915	0.85028	1.00000

In generale non si osservano forti correlazione tre le coppie di variabili (tranne per i battiti a 15 minuti e a 30 minuti).

Si è provato allora a suddividere le osservazioni nei livelli di DIET e EXERTYPE per individuare la presenza di correlazioni rilevanti.
In particolare, si è verificato che classificando i dati per i livelli di DIET, solo PULSE_15MIN e PULSE_30MIN sono fortemente correlate, come riportava anche la matrice sopra nel caso generale, in tutti gli altri casi non si è riscontrata nessuna correlazione.
Inoltre si osserva che le correlazioni per le pulsazioni a tempi diversi dei soggetti che hanno svolto esercizi di tipo 1 sono tutte maggiori di 0,9 e perciò molto significative.

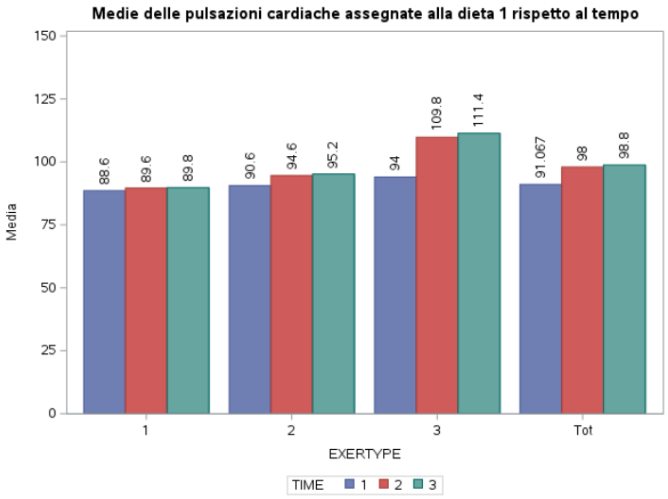
Coefficienti di correlazione di Pearson, N = 10			
	PULSE_1MIN	PULSE_15MIN	PULSE_30MIN
PULSE_1MIN	1.00000	0.97162	0.95474
PULSE_15MIN	0.97162	1.00000	0.93703
PULSE_30MIN	0.95474	0.93703	1.00000

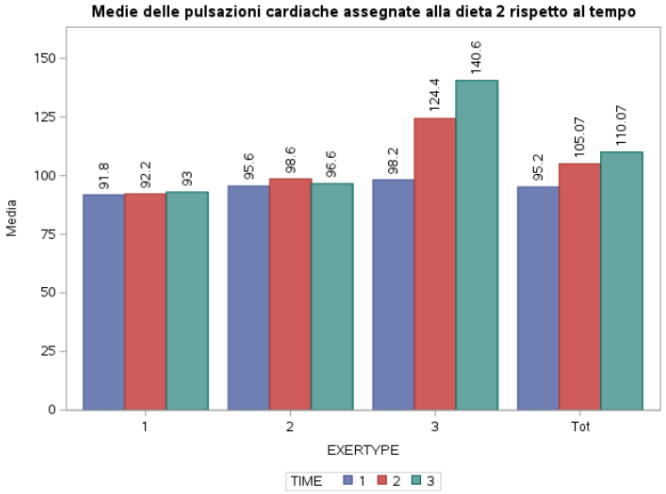


Escludendo il livello 1 per la variabile EXERTYPE, nei restanti livelli (2,3) le quantità di pulsazioni a tempi diversi non presentano alcuna correlazione , nemmeno fra PULSE_15MIN e PULSE_30MIN.
L'unica eccezione è la correlazione tra PULSE_1MIN e PULSE_15MIN nel secondo livello di EXERTYPE, riportata nello scatterplot.

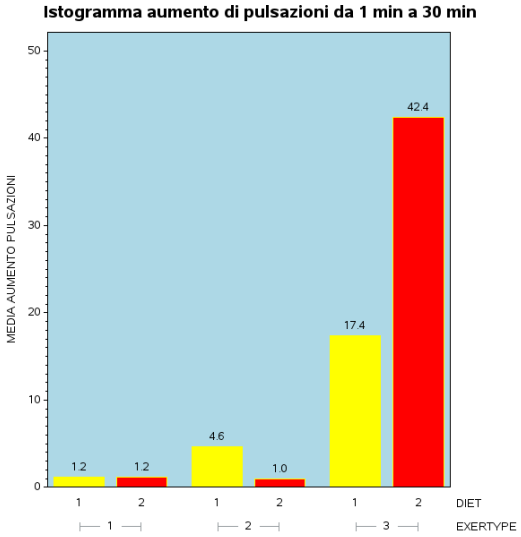
Per approfondire le osservazioni, i dati sono stati analizzati mediante rappresentazioni grafiche.

Da questi istogrammi si può visualizzare come la medie delle pulsazioni varia a seconda del tempo, della dieta e del tipo di esercizi ginnici.





A questo punto è stata definita una nuova variabile *'Incremento_Pulsazioni'* ottenuta dalla differenza tra PULSE_30MIN e PULSE_1MIN, si è voluto confrontare l'aumento delle pulsazioni suddividendo i dati per dieta e tipo di esercizio, in seguito è presente l'istogramma che risalta le forti differenze tra classi.



In particolare è interessante osservare i seguenti risultati :

- Nell'esercizio svolto da fermo la media dell'incremento delle pulsazioni non varia nelle persone che seguono una dieta diversa;
- Nell'esercizio di tipo due la media dell'aumento delle pulsazioni nelle persone che seguono la dieta poco grassa è più di quattro volte maggiore rispetto a quelli che seguono la dieta grassa;
- Nell'esercizio di tipo tre , quello che richiede più movimento, la media dell'incremento cresce per entrambi i tipi di dieta notevolmente ma ,in particolare, per le persone che seguono la dieta grassa ottenendo un valore che è più del doppio rispetto a quelli che seguono la dieta poco grassa.

Parametrizzazione del Modello

Dalla tabella di contingenza vista precedentemente si può concludere che l'esperimento è bilanciato in quanto ogni livello di ogni variabile esplicativa ha lo stesso numero di osservazioni.

È stato considerato un modello ANOVA multivariato a 2 vie con interazione crossed formato da 3 variabili risposta $\mathbf{Y^1, Y^2, Y^3}$, ognuna per ogni gruppo di rilevazioni delle pulsazioni a tempi diversi, che dipendono tutte dalle variabili esplicative DIET e EXERTYPE e dalla loro interazione.
Il modello multivariato si scrive come: $\mathbf{Y = X\,B + E}$ dove:
Y è una matrice di dimensione 30×3 con colonne le variabili risposta $\mathbf{Y^1, Y^2, Y^3}$;
B è una matrice di dimensione 12×3 con colonne i vettori dei coefficienti $\boldsymbol{\beta^1, \beta^2, \beta^3}$;
E è una matrice di dimensione 30×3 con colonne le variabili aleatorie errori $\boldsymbol{\varepsilon^1, \varepsilon^2, \varepsilon^2}$.
Ciascun modello univariato è quindi della forma: $\mathbf{Y^j = X\,\beta^j + \varepsilon^j}$ $\quad$ **j = 1, 2,3**
La matrice X risulta sovraparametrizzata e quindi non di rango pieno. Occorre quindi considerare una riparametrizzazione per renderla invertibile e che ,in questo modo, permetta di calcolare $(X^tX)^{-1}$, ricordando che SAS, di default, riparametrizza partendo da una sottomatrice di X e non imponendo vincoli sui coefficienti.
La matrice X sovraparametrizzata e la corrispondente matrice dei coefficienti sono rispettivamente:

$$
\begin{array}{c}
\begin{bmatrix}
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot & 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot & 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & 1 & 0 & 0 & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot & \cdot \\
\cdot & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 1 \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \\
\begin{array}{cccccccccccc}
\mathbb{1} & a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & b_3 & c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{21} & c_{22} & c_{23}
\end{array}
\end{array}
$$

$$
\begin{bmatrix}
\mu^1 & \mu^2 & \mu^3 \\
\alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \alpha_1^3 \\
\alpha_2^1 & \alpha_2^2 & \alpha_2^3 \\
\beta_1^1 & \beta_1^2 & \beta_1^3 \\
\beta_2^1 & \beta_2^2 & \beta_2^3 \\
\beta_3^1 & \beta_3^2 & \beta_3^3 \\
\gamma_{11}^1 & \gamma_{11}^2 & \gamma_{11}^3 \\
\gamma_{12}^1 & \gamma_{12}^2 & \gamma_{12}^3 \\
\gamma_{13}^1 & \gamma_{13}^2 & \gamma_{13}^3 \\
\gamma_{21}^1 & \gamma_{21}^2 & \gamma_{21}^3 \\
\gamma_{22}^1 & \gamma_{22}^2 & \gamma_{22}^3 \\
\gamma_{23}^1 & \gamma_{23}^2 & \gamma_{23}^3
\end{bmatrix}
$$

È stato quindi utilizzato il metodo con imposizione dei vincoli sui parametri per costruire un nuovo modello con X di rango pieno:

$$
\begin{cases}
\alpha_1^s + \alpha_2^s = 0 \\
\beta_1^s + \beta_2^s + \beta_3^s = 0 \\
\gamma_{11}^s + \gamma_{12}^s + \gamma_{13}^s = 0 \\
\gamma_{21}^s + \gamma_{22}^s + \gamma_{23}^s = 0 \\
\gamma_{11}^s + \gamma_{21}^s = 0 \\
\gamma_{12}^s + \gamma_{22}^s = 0 \\
\gamma_{13}^s + \gamma_{23}^s = 0
\end{cases}
\Rightarrow
\begin{cases}
\alpha_2^s = -\alpha_1^s \\
\beta_3^s = -\beta_1^s - \beta_2^s \\
\gamma_{13}^s = -\gamma_{12}^s - \gamma_{11}^s \\
\gamma_{23}^s = -\gamma_{22}^s - \gamma_{21}^s \\
\gamma_{21}^s = -\gamma_{11}^s \\
\gamma_{22}^s = -\gamma_{12}^s \\
\cancel{\gamma_{23}^s = -\gamma_{13}^s} \rightarrow \text{RIDONDANTE}
\end{cases}
\quad \forall\ s = 1,2,3
$$

A questo punto, sottraendo, nella matrice X, l'ultima colonna di a e l'ultima colonna di b alle rispettive altre e moltiplicando le colonne ottenute tra loro per calcolare le nuove c ed eliminando, dalla matrice B, tutti i coefficienti che sono stati posti uguali nei vincoli, si ottengono la matrice $\mathbf{X}^*$ riparametrizzata e la matrice $\mathbf{B}^*$ dei coefficienti

$$\begin{bmatrix} \mu^1 & \mu^2 & \mu^3 \\ \alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \alpha_1^3 \\ \beta_1^1 & \beta_1^2 & \beta_1^3 \\ \beta_2^1 & \beta_2^2 & \beta_2^3 \\ \gamma_{11}^1 & \gamma_{11}^2 & \gamma_{11}^3 \\ \gamma_{12}^1 & \gamma_{12}^2 & \gamma_{12}^3 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{B}^*$

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \cdot & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \cdot & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \cdot & \cdot & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & 1 & 1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & 1 & 1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & 1 & 1 \\ \cdot & \cdot & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbb{1} \quad a_1^* \quad b_1^* \quad b_2^* \quad c_{11}^* \quad c_{12}^* \end{array}$$

$\mathbf{X}^*$

Regressione Lineare per misure ripetute

Successivamente si è utilizzato il comando *proc glm* in SAS in questo modo :

```
proc glm data=lab1.pulse_tot;
    class exertype diet;
    model pulse_1min pulse_15min pulse_30min = exertype | diet;
    repeated time 3 contrast (1) / summary printe printm printh;
run; quit;
```

L'output che è stato prodotto contiene inizialmente le analisi univariate per le tre variabili risposta.

Partendo dalla variabile PULSE_1MIN, si osserva dalla tabella ANOVA che il p-value assume il valore di 0.1395,
quindi al livello del 5% si rifiuta l'ipotesi che il modello univariato complessivo sia significativo per la variabile.
Inoltre l'indice R^2 assume valore 0.2790, quindi il modello non rappresenta bene la variabile risposta.
Analizzando i test delle singole variabili esplicative per quanto riguarda PULSE_1MIN si ha che:

- EXERTYPE ha un p-value di 0.092 e quindi non è una variabile significativa al livello 5%, ma lo è al 10%
- DIET ha un p-value di 0.0603, anche questa variabile non è significativa al 5% ma è vicino alla soglia
- L'interazione EXERTYPE*DIET ha un p-value di 0.9403 e quindi si può rifiutare l'ipotesi che l'interazione sia significativa per PULSE_1MIN

La variabile PULSE_15MIN il p-value è minore di 0.0001, quindi il modello è altamente significativo per PULSE_15MIN. L'indice R^2 è uguale a 0.713 che è un buon valore pur se non ottimale.
Analizzando, invece, le interazioni tra PULSE_15MIN e le variabili esplicative si ottiene che:

- Il p-value di EXERTYPE è minore di 0.0001, quindi il tipo di esercizi è significativo
- DIET ha un p-value di 0.033, anch'esso molto piccolo e che quindi indica alta significatività
- Il p-value dell'interazione invece è di 0.2512, quindi si può rifiutare l'ipotesi di significatività

Per la variabile PULSE_30MIN si osserva p-value minore di 0.0001 e indice R^2 è 0.8942 , entrambi i valori indicano che il modello ben rappresenta la quantità di pulsazioni prese dopo trenta minuti.
Per quanto riguarda, infine, PULSE_30MIN:

- Per EXERTYPE il p-value osservato è minore di 0.0001
- Sia DIET che EXERTYPE*DIET hanno p-value uguale a 0.0001, quindi entrambe le variabili e la loro interazione sono significative per PULSE_30MIN

Dalle analisi univariate si può concludere che in generale la variabile peggio rappresentata dalle singole variabili e dal modello complessivo è PULSE_1MIN mentre PULSE_15MIN e PULSE_30MIN sono ben rappresentate; in particolare l'interazione tra dieta ed esercizi è rilevante solo per PULSE_30. Questi risultati suggeriscono che l'effetto del tipo di esercizio e della dieta diventa più importante con il passare del tempo.

Analisi delle misure ripetute della varianza

A questo punto si è studiato l'effetto del tempo tra le rilevazioni delle pulsazioni:

Si è prima testata l'ipotesi di nessun effetto del tempo sulle pulsazioni attraverso varie statistiche test: Lamba di Wilks, Traccia di Pillai, Traccia Hotelling-Lawley, Radice massima di Roy.
Per tutte le statistiche, sotto H0, il p-value osservato è minore di 0.0001, si può quindi rifiutare l'ipotesi che il tempo non abbia effetto sulle pulsazioni.

Si è proseguito con il test per l'ipotesi di nessun effetto del tempo combinato con le variabili esplicative sulle pulsazioni.

Il primo test combina il tempo con EXERTYPE, anche in questi test il p-value risulta sempre minore di 0.0001.
Quindi i risultati suggeriscono che l'effetto del tipo di esercizio varia a seconda del momento in cui vengono misurate le pulsazioni.

Si è testato poi l'effetto dell'interazione tra il tempo e DIET. In questo caso nei vari test si osserva un p-value uguale a 0.0357, si può affermare quindi che l'effetto della dieta sui valori delle pulsazioni cambia in funzione del tempo della misurazione.

Infine si è considerata l'interazione tempo*DIET*EXERTYPE. Da notare è che i vari test producono un p-value diverso fra loro, a differenza dei test precedenti, ma in ogni caso minore di 0.0056 e quindi al livello del 5% si ha che l'interazione influisce significativamente sulle pulsazioni.

Si può concludere affermando che il tipo di esercizio fisico a cui si è sottoposti è più importante del regime alimentare per quanto riguarda il numero di pulsazioni misurato col passare del tempo.

Effetti tra soggetti

A questo punto la procedura glm ha prodotto come output un test di ipotesi per effetti tra soggetti, tornando a considerare un modello univariato che ha come variabile risposta la media tra PULSE_1, PULSE_15 e PULSE_30, si riporta in seguito la tabella relativa ai risultati dei test:

Analisi delle misure ripetute della varianza
Test di ipotesi per effetti tra soggetti

Origine	DF	SS Tipo III -	Media quadratica	Valore F	Pr > F
EXERTYPE	2	8326.066667	4163.033333	47.92	<.0001
DIET	1	1261.877778	1261.877778	14.52	0.0008
EXERTYPE*DIET	2	815.755556	407.877778	4.69	0.0190
Errore	24	2085.200000	86.883333		

Confermando i test precedenti si ha che EXERTYPE, DIET e la loro interazione in generale sono influenti sulle pulsazioni cardiache.

Effetti del contrasto tra le pulsazioni

Per controllare se il passare del tempo ha influito sui valori delle pulsazioni è stata utilizzata l'opzione `contrast(1)`, che permette di confrontare eventuali differenze tra la variabile risposta PULSE_1MIN e le altre due .
Per fare ciò la matrice dei coefficienti vieni moltiplicata a destra per la trasposta della matrice M così fatta:

Matrice M che descrive le variabili trasformate			
	PULSE_1MIN	PULSE_15MIN	PULSE_30MIN
time_2	-1.000000000	1.000000000	0.000000000
time_3	-1.000000000	0.000000000	1.000000000

Si sono svolti quindi i test per verificare l'influenza delle variabili esplicative sull'incremento delle pulsazioni rispetto a PULSE_1MIN:

Variabile del contrasto: time_2

Origine	DF	SS Tipo III -	Media quadratica	Valore F	Pr > F
Mean	1	2116.800000	2116.800000	29.45	<.0001
EXERTYPE	2	2420.600000	1210.300000	16.84	<.0001
DIET	1	64.533333	64.533333	0.90	0.3528
EXERTYPE*DIET	2	209.266667	104.633333	1.46	0.2531
Errore	24	1724.800000	71.866667		

Studiando la prima tabella si nota che l'unica variabile che ha un'influenza sull'incremento da PULSE_1 a PULSE_15 è EXERTYPE, avendo p-value minore di 0.0001 .

Variabile del contrasto: time_3

Origine	DF	SS Tipo III -	Media quadratica	Valore F	Pr > F
Mean	1	3830.700000	3830.700000	80.84	<.0001
EXERTYPE	2	5202.200000	2601.100000	54.89	<.0001
DIET	1	381.633333	381.633333	8.05	0.0091
EXERTYPE*DIET	2	1213.266667	606.633333	12.80	0.0002
Errore	24	1137.200000	47.383333		

Invece per quanto riguarda l'ultima variabile risposta , ottenuta da PULSE_30 – PULSE_1, si osserva che si può rifiutare l'ipotesi di nullità per tutte e due le variabili e anche per l'interazione EXERTYPE*DIET.